

Práctica: caracterización de detectores CCD

1. Caracterización de la ganancia y el ruido de lectura

La ganancia, G , es el factor de conversión entre la carga generada en el semiconductor y las unidades digitales (ADU) registradas por el convertidor análogo-digital. Se expresa en electrones por ADU, e^-/ADU . El ruido de lectura, ϵ_{RN} , cuantifica la incertidumbre que introduce la electrónica al medir la carga de cada píxel.

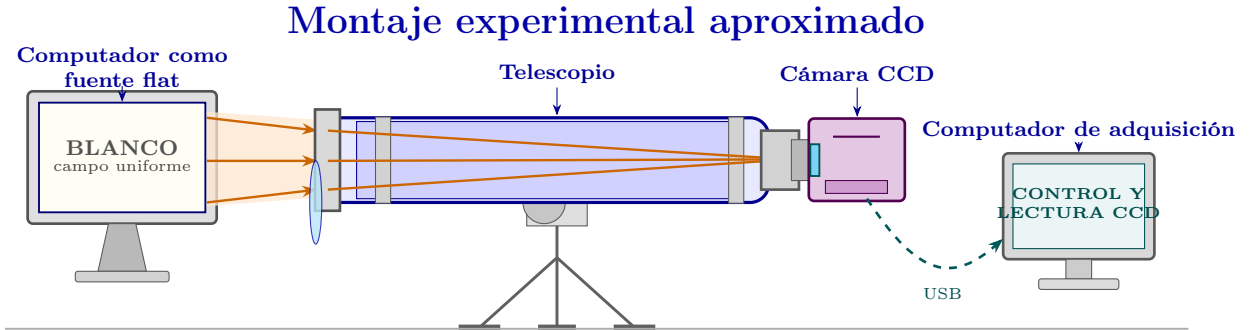


Figura 1: Vista lateral ilustrativa del montaje: una pantalla que muestra un campo blanco uniforme ilumina el objetivo del telescopio; la cámara CCD se acopla al extremo posterior y se conecta al computador de adquisición. Para tomar bias, bloquee la luz antes del detector.

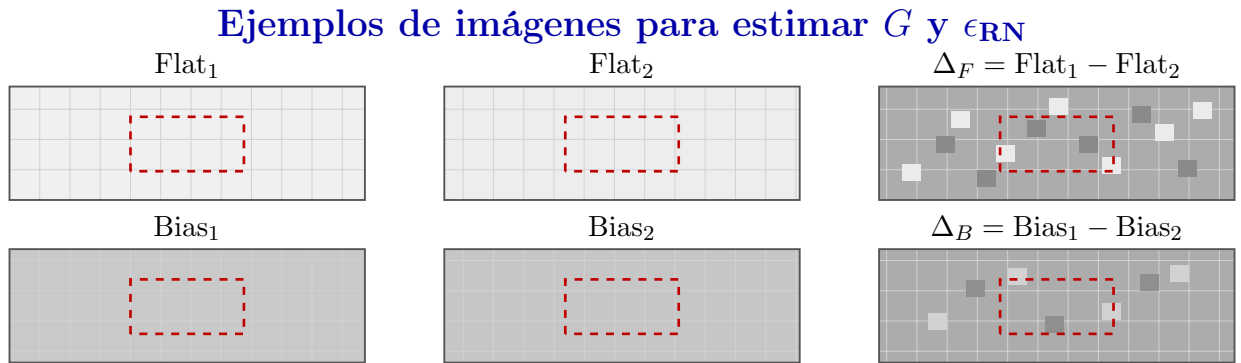


Figura 2: Representación ilustrativa, no basada en datos reales, de dos flats y dos bias junto con sus imágenes diferencia. El contorno discontinuo señala la misma región central usada para medir medias y dispersiones; las diferencias muestran las fluctuaciones píxel a píxel.

1.1. Adquisición y preparación de las imágenes

1. Tome una secuencia de 40 imágenes bias con la cámara CCD.

2. Tome una serie de imágenes *flat-field* con distintos tiempos de exposición. Comience en 0,05 s y duplique el tiempo en cada paso (0,05, 0,1, 0,2, 0,4 s, etc.). Seleccione imágenes bien iluminadas (alrededor de 15 000 ADU o más), pero evite las zonas saturadas o no lineales.
3. Para cada tiempo de exposición, divida los flats en dos grupos y combine cada grupo por separado con `imcombine` y `combine=average`. Las imágenes resultantes se denotarán Flat_1 y Flat_2 . Tome también dos imágenes bias, Bias_1 y Bias_2 .
4. Reste las imágenes de cada par para obtener

$$\Delta_F = \text{Flat}_1 - \text{Flat}_2,$$

$$\Delta_B = \text{Bias}_1 - \text{Bias}_2.$$

Calcule las medias de cada imagen y las desviaciones estándar de Δ_F y Δ_B en una región central, evitando los bordes.

Por ejemplo, puede dividir en dos grupos los flats tomados con el mismo tiempo de exposición (como 2 s) y combinar cada grupo por promedio. Use ambas imágenes resultantes para calcular las medias y su imagen diferencia.

1.2. Cálculo de la ganancia y el ruido de lectura

Calcule la ganancia para cada tiempo de exposición mediante

$$G = \frac{(\bar{F}_1 + \bar{F}_2) - (\bar{B}_1 + \bar{B}_2)}{\sigma_{\Delta_F}^2 - \sigma_{\Delta_B}^2}, \quad (1)$$

donde $\bar{F}_1$ y $\bar{F}_2$ son las medias de los dos flats, $\bar{B}_1$ y $\bar{B}_2$ son las medias de los dos bias, y $\sigma_{\Delta_F}^2$ y $\sigma_{\Delta_B}^2$ son las varianzas de las imágenes diferencia respectivas.

Una vez conocida la ganancia, estime el ruido de lectura con

$$\epsilon_{\text{RN}} = G \frac{\sigma_{\Delta_B}}{\sqrt{2}}. \quad (2)$$

Registre los datos para cada tiempo de exposición:

Tiempo	Media Flat 1 (ADU)	Media Flat 2 (ADU)	Media Bias 1 (ADU)	Media Bias 2 (ADU)	σ_{Δ_F} (ADU)	σ_{Δ_B} (ADU)	G (e^-/ADU)
t_{exp} (s)							
0.05							
0.10							
$\vdots$							

1.3. Análisis y discusión

- Grafique G en función del tiempo de exposición de los flats. ¿Qué comportamiento observa?
- Grafique ϵ_{RN} en función del tiempo de exposición usado para calcular G y presente una tabla con los resultados.
- Investigue qué hace la tarea `findgain` de IRAF. Ejecútela y compare su resultado con los obtenidos en esta práctica.
- Busque los valores de G y ϵ_{RN} reportados por el fabricante de la cámara. Compare los resultados y discuta las posibles diferencias.

2. Respuesta lineal del detector

Un detector ideal responde de forma lineal: las cuentas registradas (ADU) son directamente proporcionales al número de fotones incidentes y al tiempo de exposición. A niveles altos de iluminación, los pozos de potencial se llenan hasta alcanzar la saturación y la respuesta deja de ser lineal.

Respuesta media del detector frente al tiempo de exposición

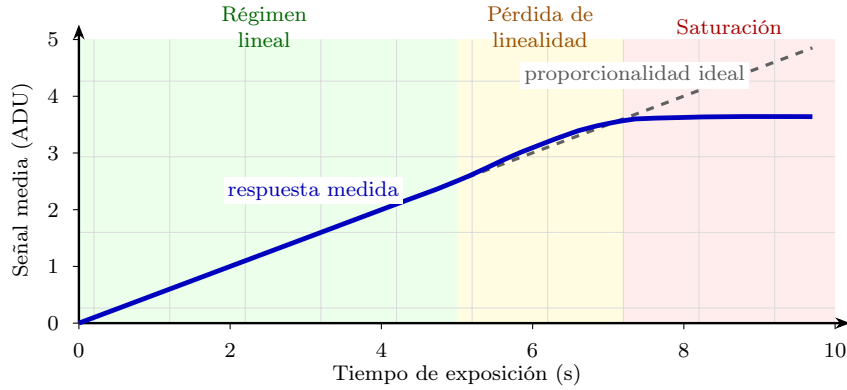
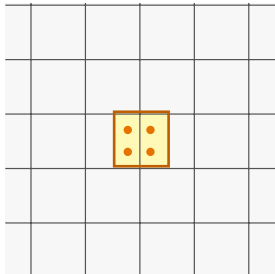


Figura 3: Curva conceptual: la señal crece proporcionalmente durante el régimen lineal, se desvía de esa tendencia y finalmente alcanza la saturación. Reemplace la curva ilustrativa por los datos medidos.

Carga almacenada en los píxeles de un CCD

Régimen no saturado



$Q < Q_{\text{sat}}$: carga confinada al píxel

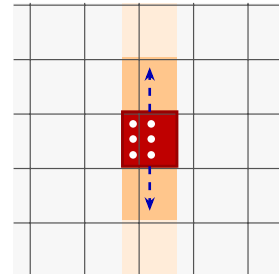


píxel sin carga



electrones almacenados

Saturación y blooming



$Q \geq Q_{\text{sat}}$: el exceso alcanza píxeles vecinos



pozo saturado



carga desbordada

Figura 4: Ilustración conceptual del blooming. En el régimen no saturado, la carga se mantiene dentro del píxel iluminado. Al alcanzar su capacidad, el exceso puede pasar a los píxeles vecinos y producir una traza a lo largo de una columna; el patrón exacto depende del detector.

- Incremente progresivamente el tiempo de exposición de los flats hasta observar la saturación. En esa región, la señal deja de crecer linealmente, se estabiliza o alcanza valores límite del formateador.
- Grafique el flujo promedio de los píxeles de cada flat-field en función del tiempo de exposición.
- Determine numéricamente el límite del régimen lineal de la cámara, en ADU, y calcule el rango dinámico del detector.
- Discuta el fenómeno de *blooming* (desborde de carga), que ocurre cuando un píxel supera su capacidad de almacenamiento.

3. Tasa de corriente oscura

La corriente oscura es la tasa de acumulación de electrones generados por agitación térmica en el silicio, aun en ausencia de luz. Se expresa en $e^- \text{ pixel}^{-1} \text{ s}^{-1}$ o $\text{ADU pixel}^{-1} \text{ s}^{-1}$ para una temperatura de operación dada.

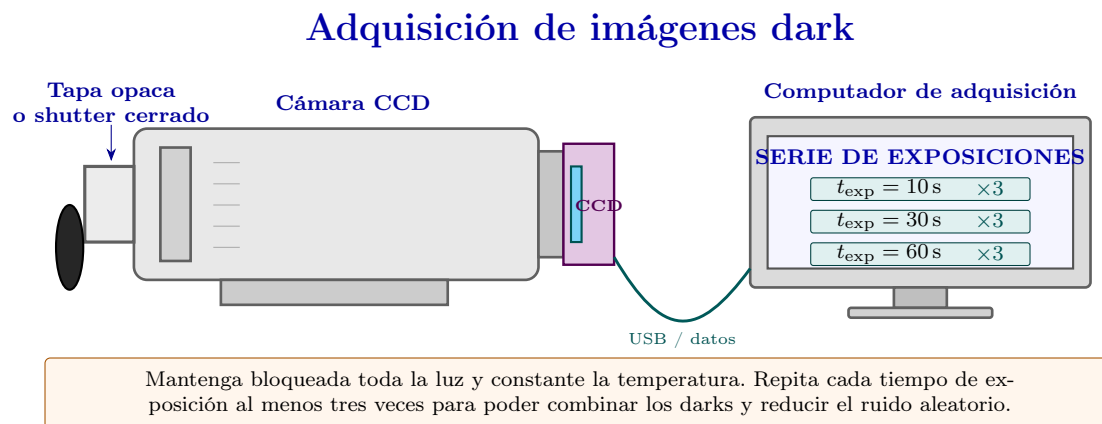


Figura 5: Esquema ilustrativo de la toma de darks: la entrada óptica se mantiene cubierta o con el shutter cerrado mientras la cámara integra durante distintos tiempos. La secuencia mostrada es solo un ejemplo.

1. Tome al menos tres imágenes dark para cada tiempo de exposición, siguiendo el esquema usado para los flats y extendiendo las exposiciones hasta unos 2 o 5 minutos.
2. Reste la señal bias de cada imagen dark.
3. Combine con `imcombine` y `combine=average` los darks del mismo tiempo de exposición para construir imágenes *superdark* y reducir el ruido aleatorio de lectura.
4. Calcule la señal media de cada *superdark* y gráfiquela en función del tiempo de exposición, en ADU o electrones.
5. Ajuste una recta de regresión lineal a los datos. ¿Qué significado físico tiene la pendiente?
6. Convierta la pendiente a $e^- \text{ pixel}^{-1} \text{ s}^{-1}$ usando la ganancia obtenida previamente. Discuta la importancia del enfriamiento (entre -70°C y -140°C) en los CCD astronómicos.

4. Detección de defectos cosiméticos

Las matrices CCD reales presentan imperfecciones de fabricación o degradación por radiación, como píxeles muertos (sensibilidad nula), píxeles calientes (alta corriente oscura) y columnas defectuosas o trampas de carga.

- ¿Cómo puede usar las imágenes *flat-field* y *superdark* recolectadas para encontrar automáticamente los píxeles muertos y calientes?
- ¿Cómo identificar otros defectos cosiméticos, como columnas malas o trampas de carga? Presente capturas de pantalla de DS9 en las que marque estos defectos.
- Investigue para qué sirve la tarea `ccdmask` de IRAF. Describa cómo genera un mapa de máscara de píxeles defectuosos que pueda usarse al corregir imágenes científicas.

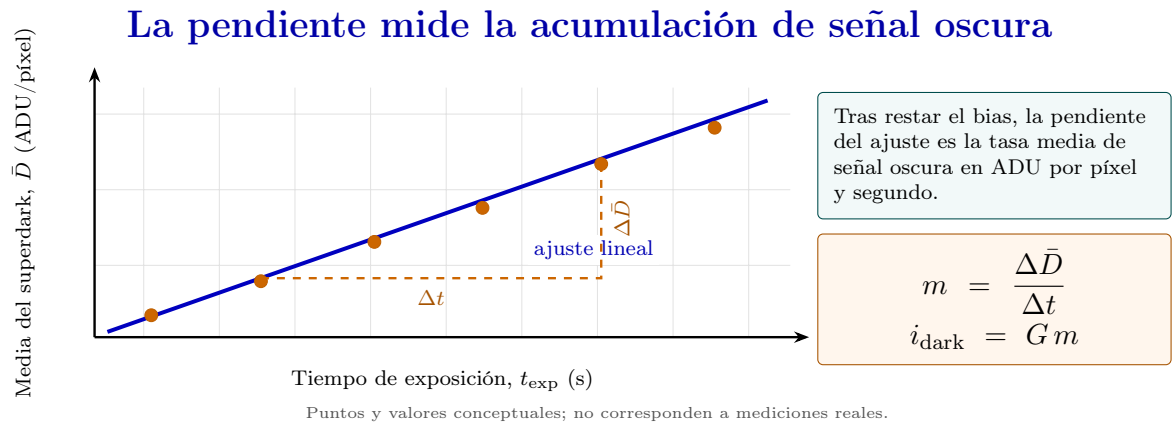


Figura 6: Ejemplo conceptual del ajuste de la señal media de los superdarks, una vez restada la señal bias, en función del tiempo de exposición. La pendiente m se convierte a corriente oscura en $\text{e}^- \text{pixel}^{-1} \text{s}^{-1}$ multiplicándola por la ganancia G .